

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

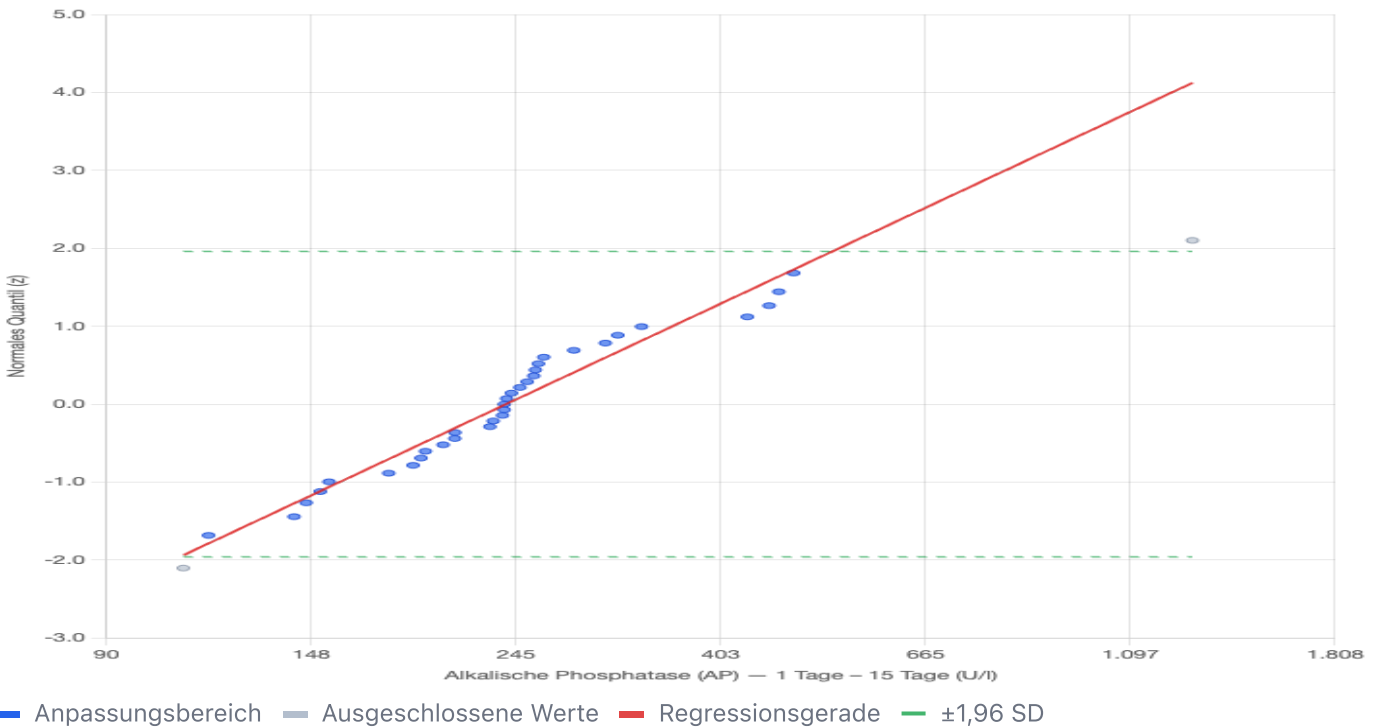
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Alkalische Phosphatase (AP) — 1 Tage – 15 Tage (U/l)

Gruppe: 1 Tage – 15 Tage
Erstellt am 6.5.2026, 22:29:01 · n = 35 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Alkalische Phosphatase (AP) — 1 Tage – 15 Tage (U/l)



Ergebnisse: Alkalische Phosphatase (AP) — 1 Tage – 15 Tage (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	35
Minimum	108,60 U/l
Maximum	1.276,00 U/l
Median	237,70 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	238,74 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,501 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	7,42 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	95.1%
Verwendeter Bereich	33 von 35 Werten (2.9 % – 97.1 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

107,66 – 529,42

U/l

Regression: $z = 2,46101 \cdot x - 13,47491$

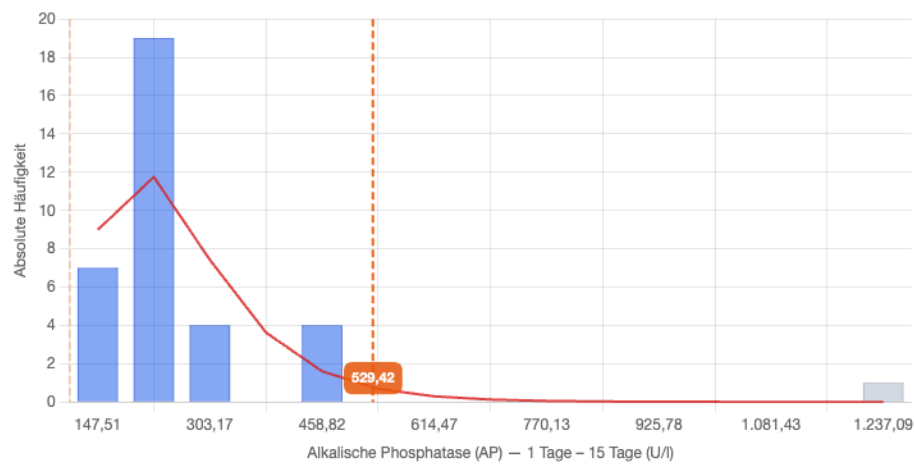
$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinien ggf. nachkorrigieren.

n = 35 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

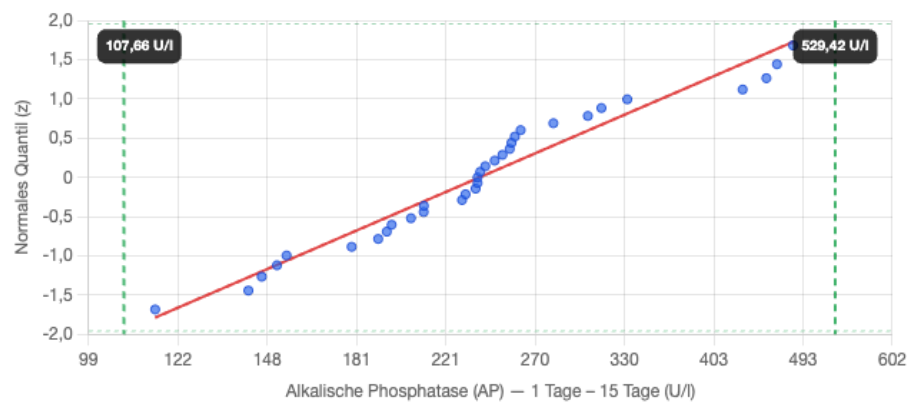
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Alkalische Phosphatase (AP) — 1 Tage – 15 Tage (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.